

Mezclado de etanol en gasolina en Honduras

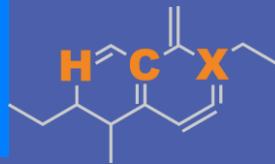
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

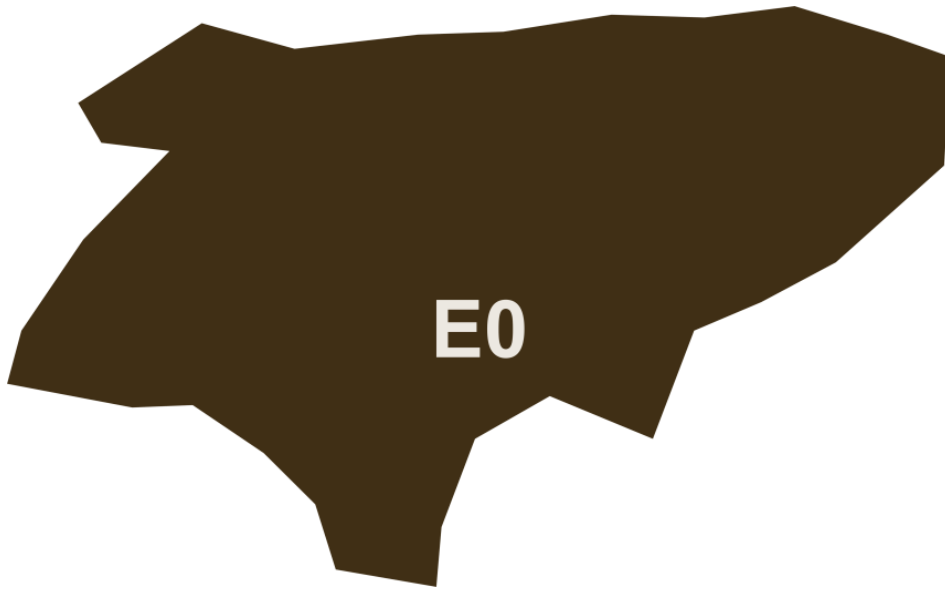
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de los gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



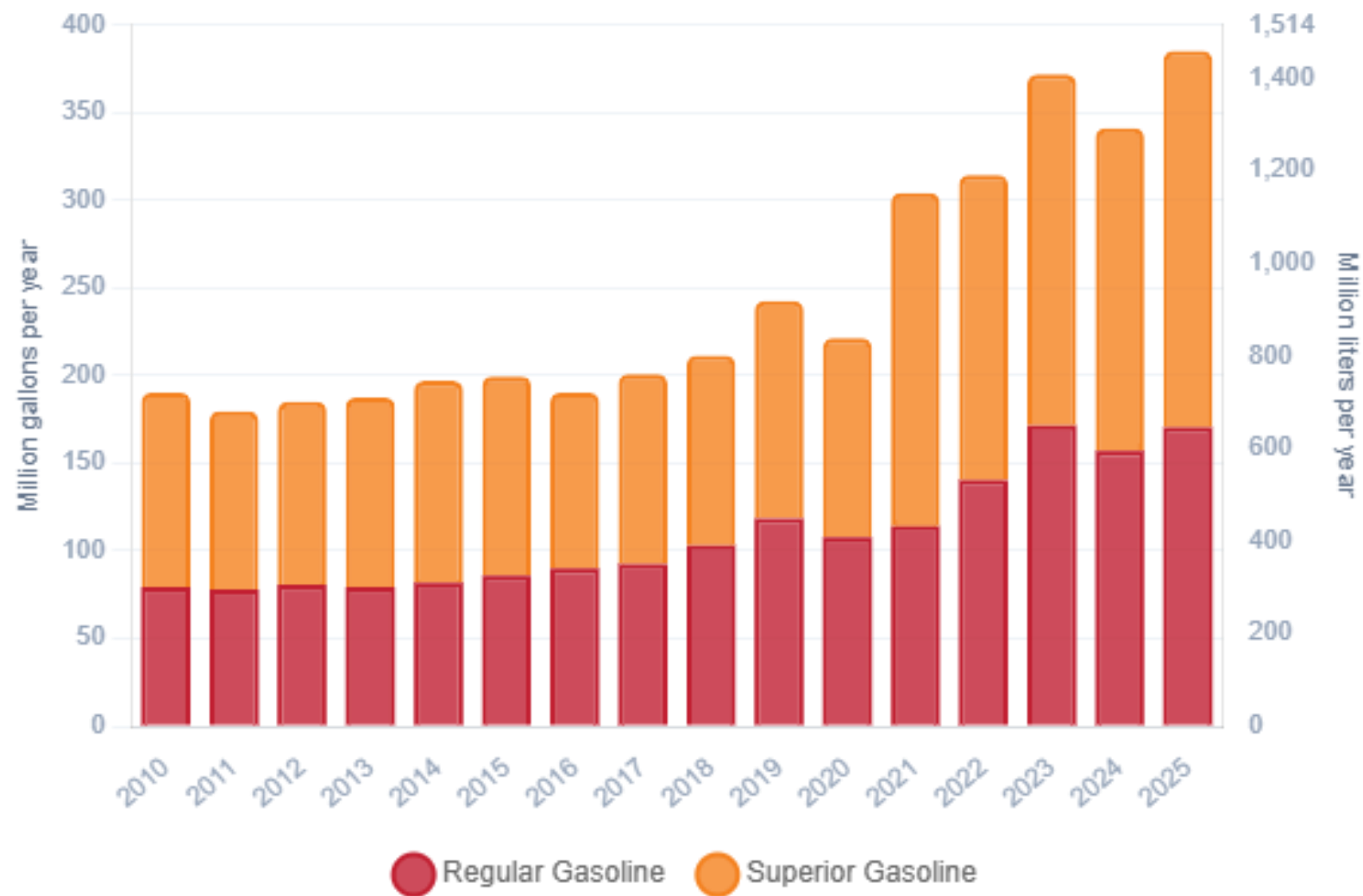
Mezclado de etanol en gasolina en Honduras



En 2025, la demanda de gasolina fue de 385 millones de galones (1,457 millones de litros). La gasolina regular RON 91 representó el 44%, mientras que la gasolina Superior RON 95 alcanzó el 56% de la demanda nacional. Honduras no dispone de capacidad para producir gasolina y abastece su mercado principalmente de importaciones de Estados Unidos.

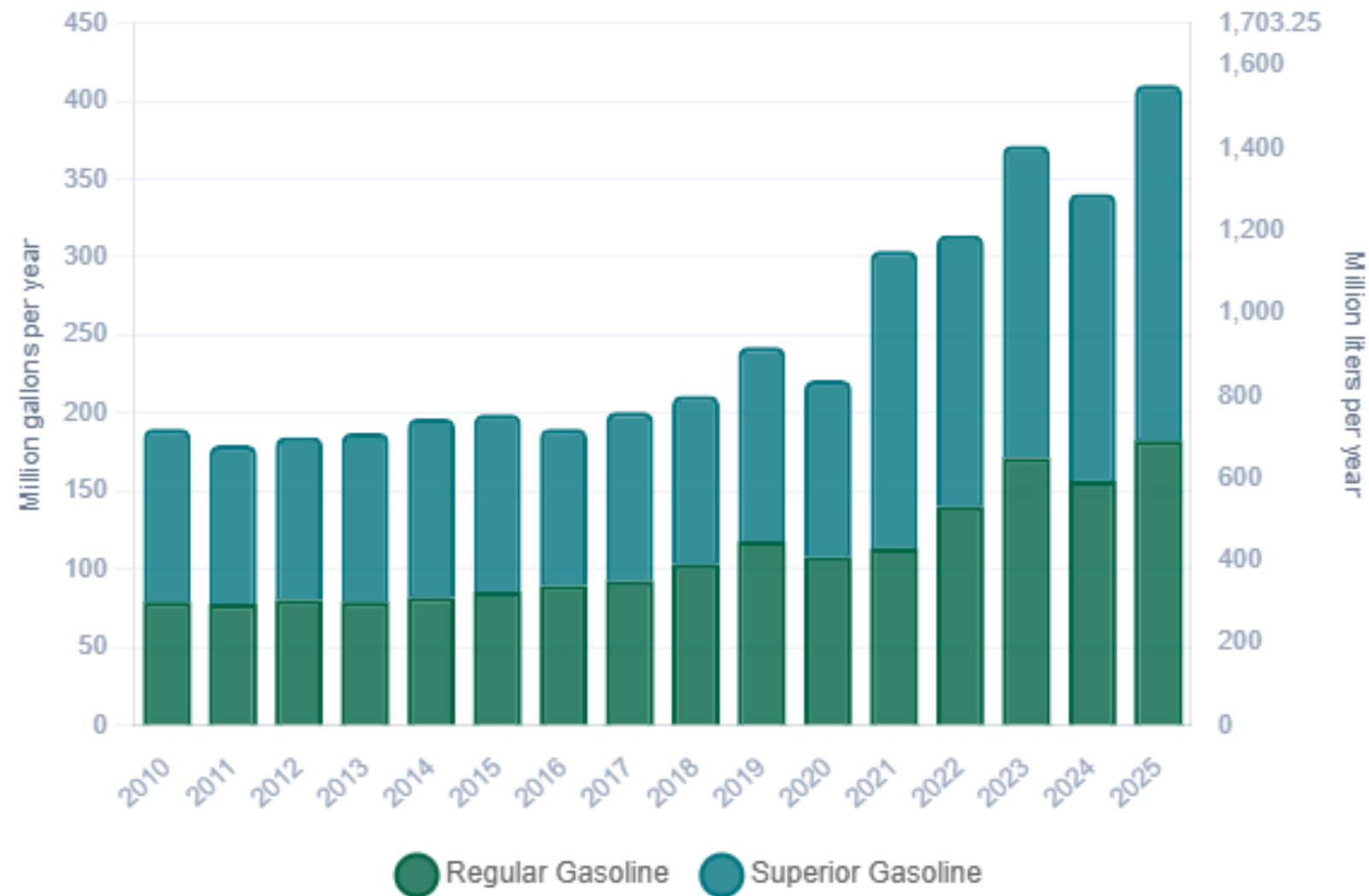
Honduras no tiene un mandato nacional para las mezclas de etanol. Se está discutiendo una nueva ley sobre biocombustibles.

Consumo de gasolinas en Honduras



Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Importación de gasolinas en Honduras



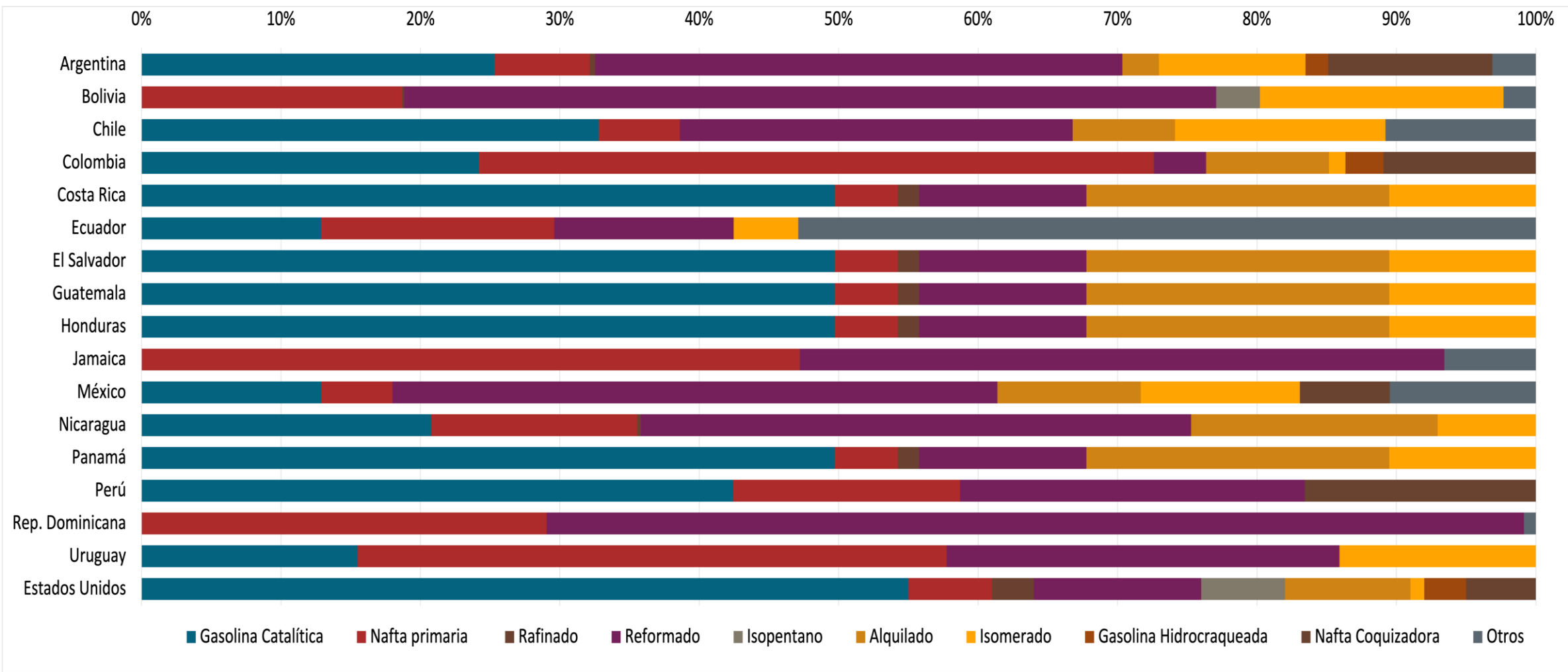
Fuente: CEPAL, Sectrería de Energía Honduras

Calidad de gasolinas en Honduras

Nombre	RTCA 75.01.08:19 p.m.	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	2,5% v/v	2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0,25% v/v	0,25% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isomerados, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

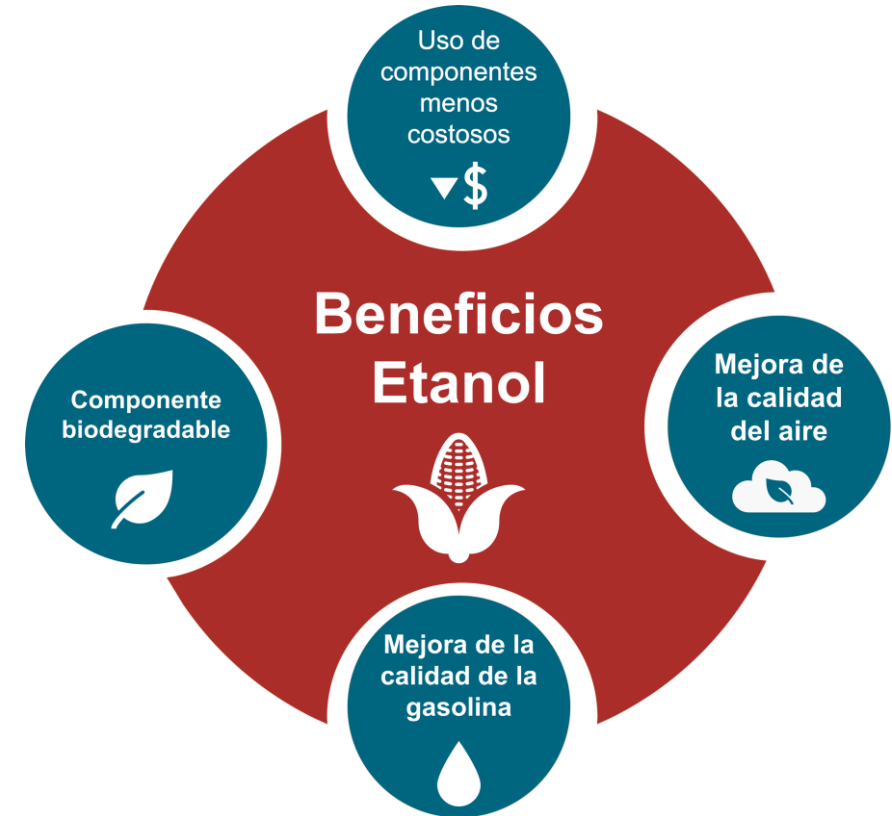
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

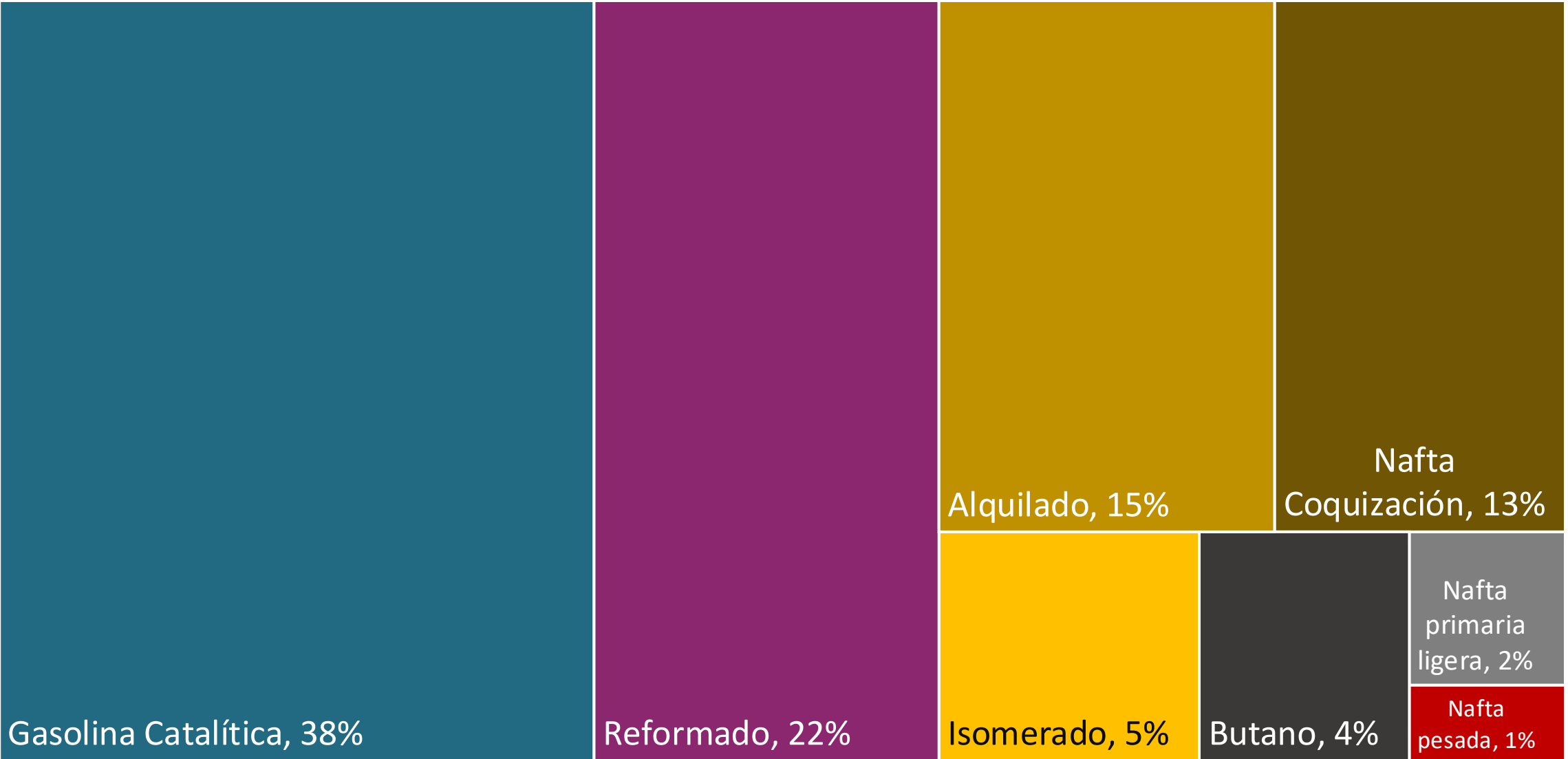
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15% 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

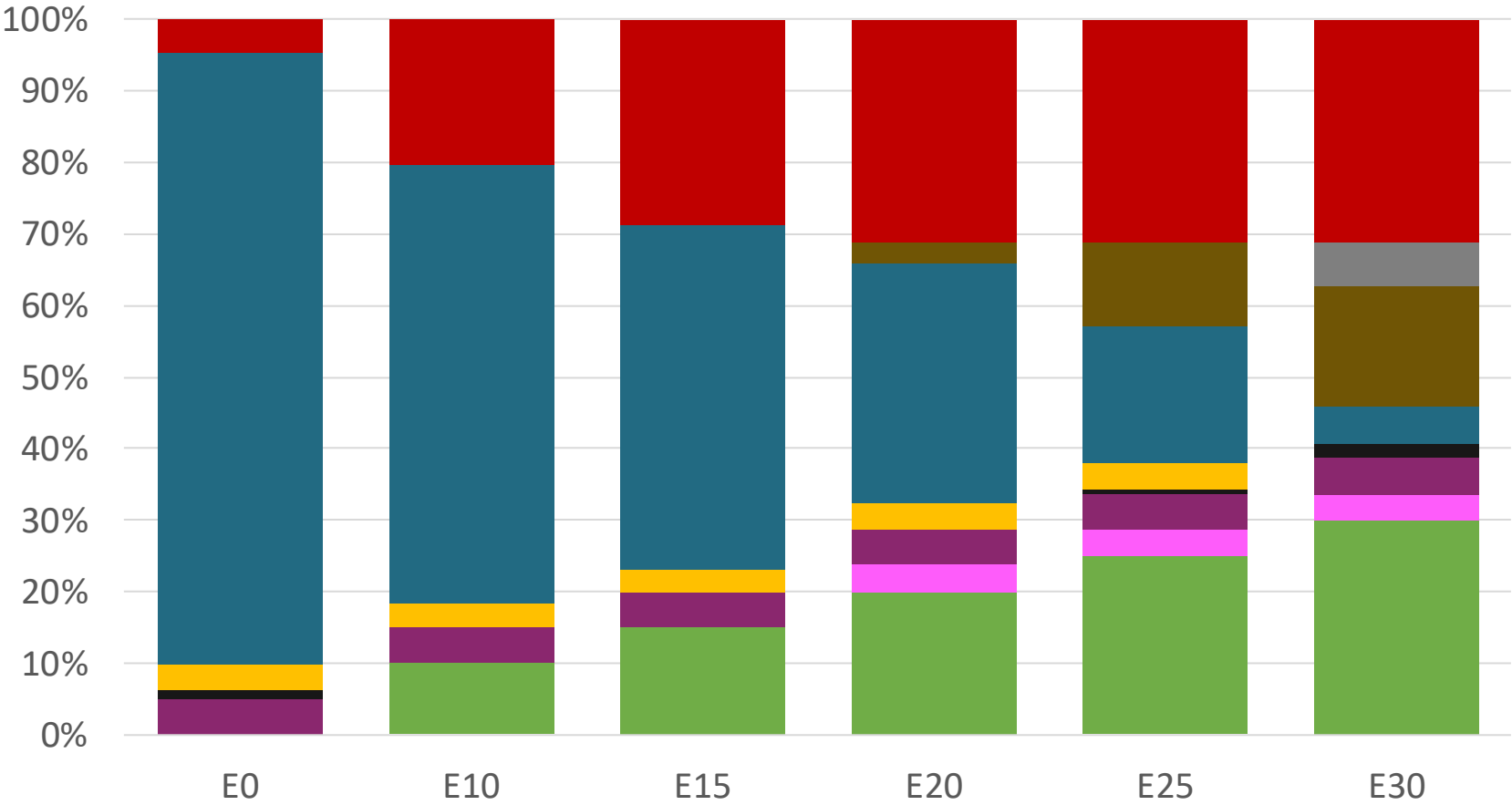
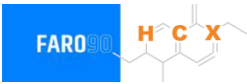
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Honduras

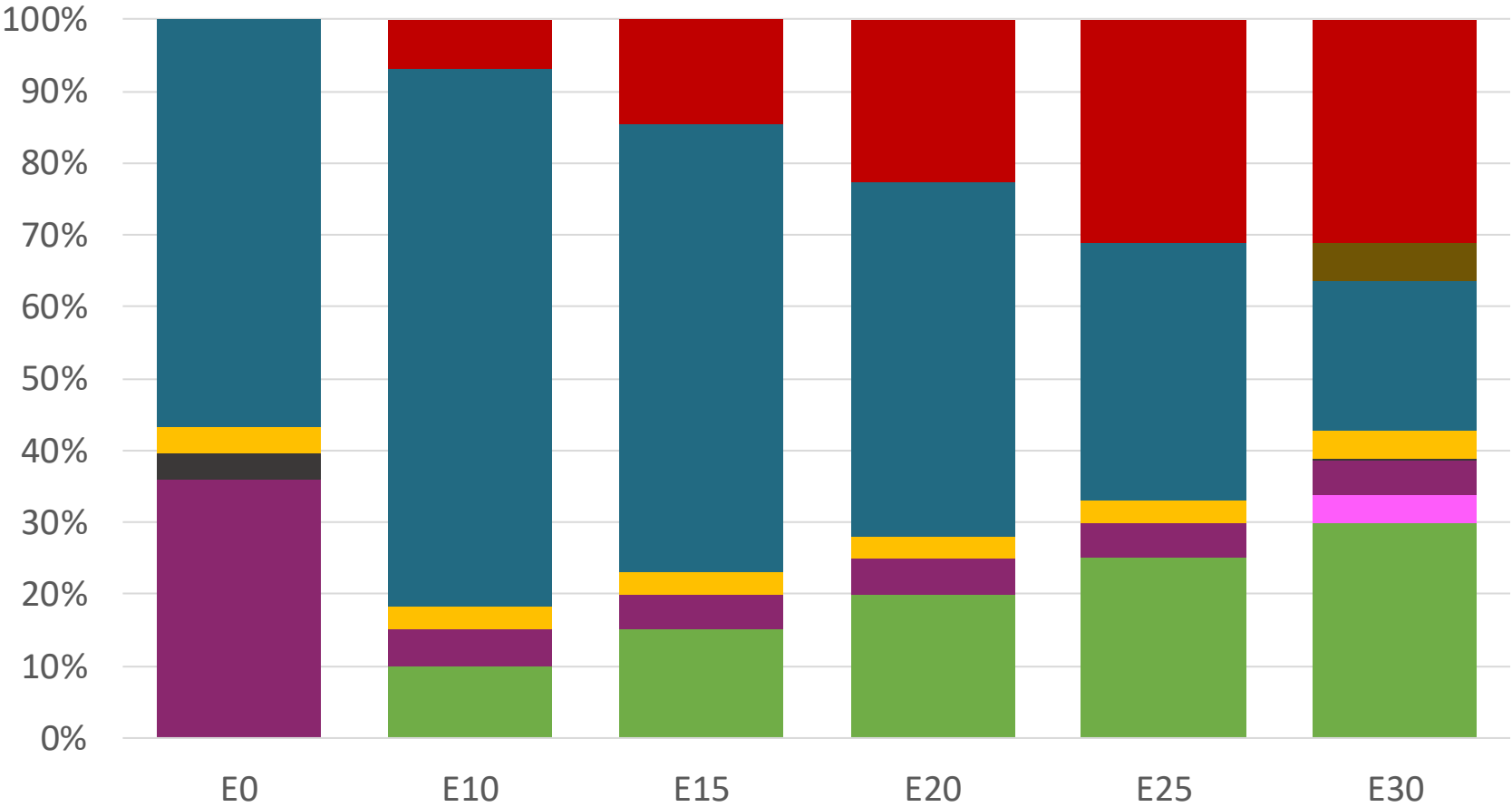
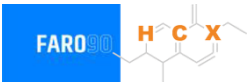


Honduras – Regular – Octano Constante



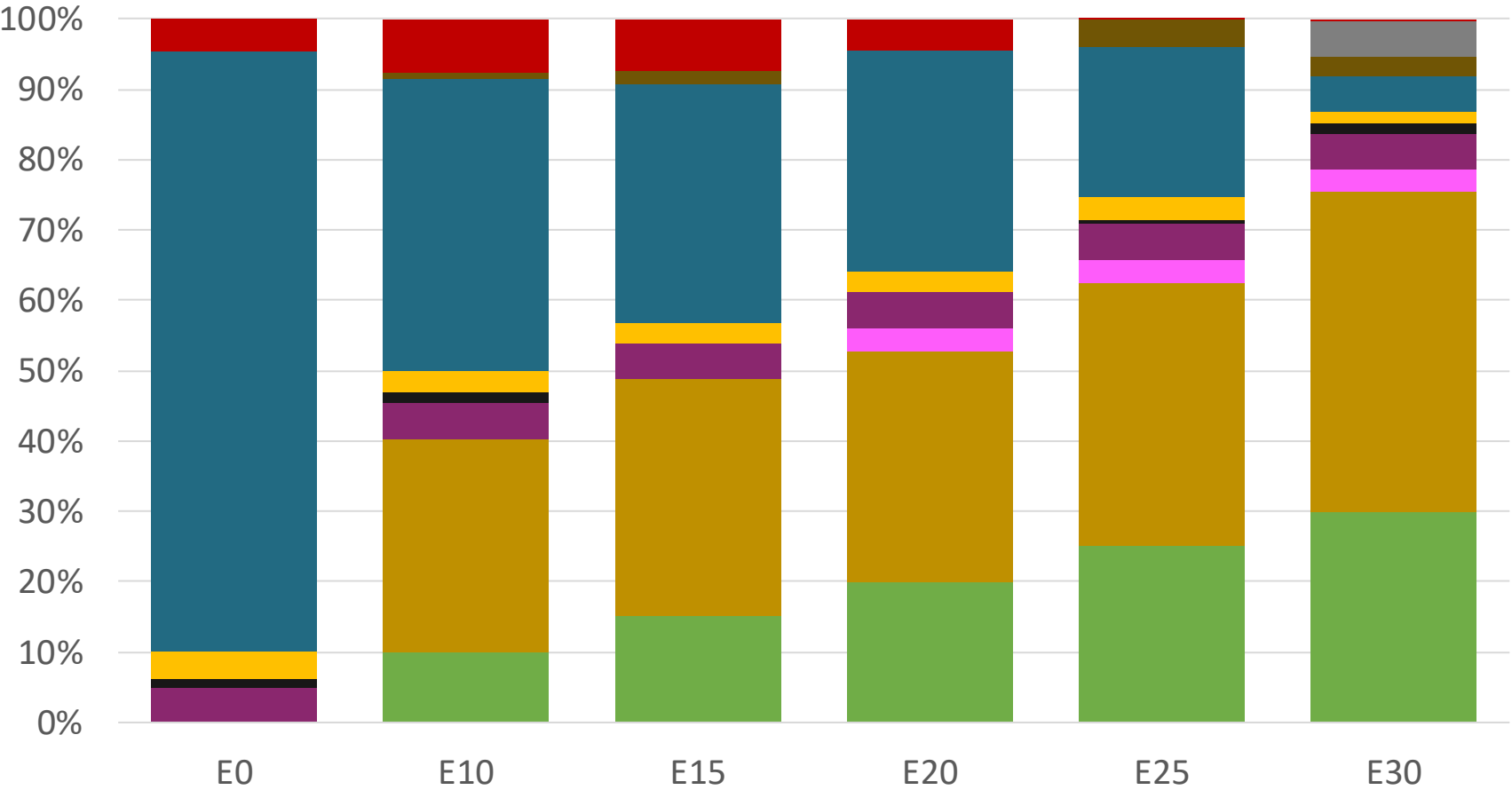
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 1.946	\$ 1.674	\$ 1.523	\$ 1.381	\$ 1.237	\$ 1.266

Honduras – Premium - Octano Constante



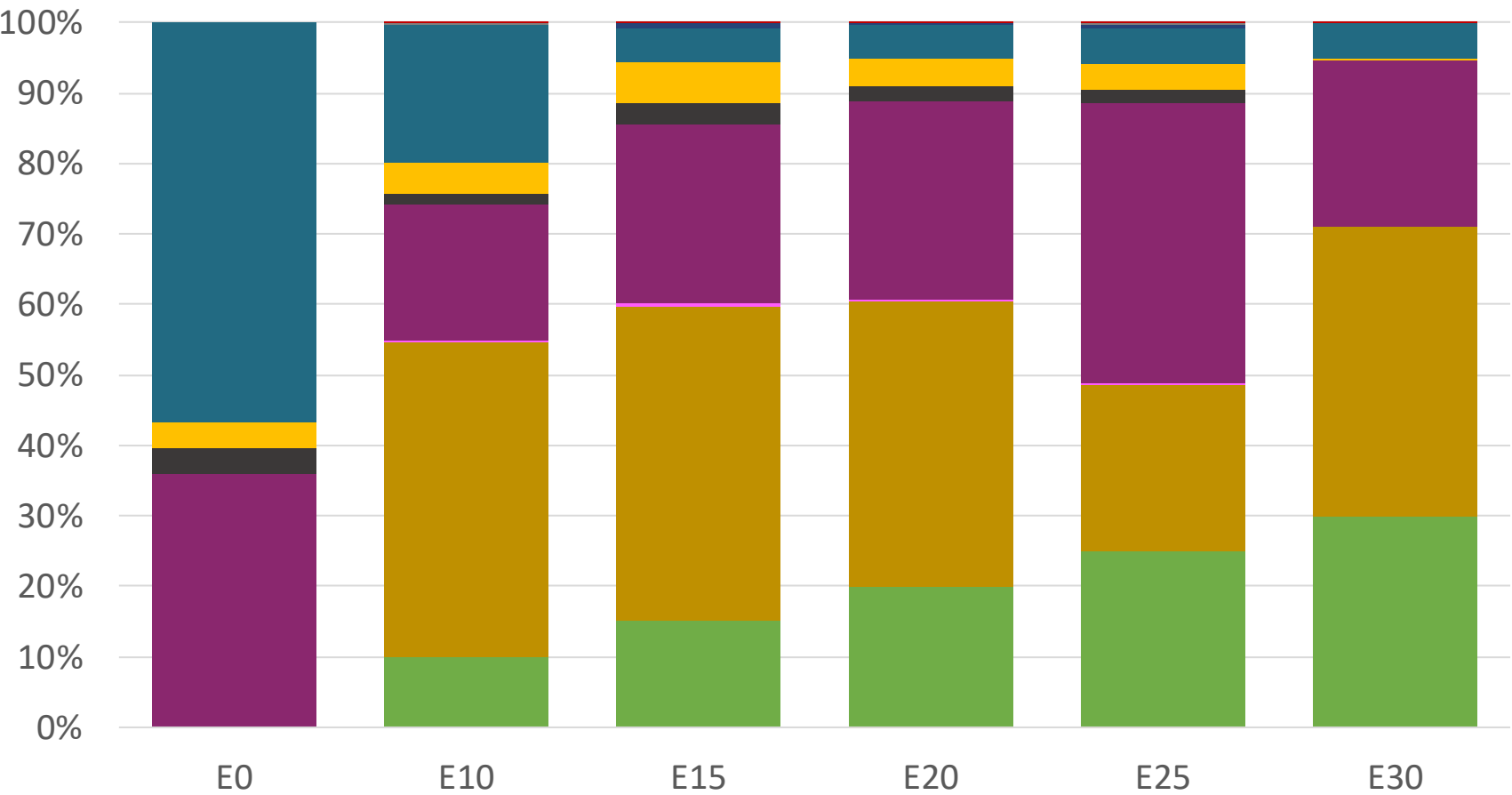
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.023	\$ 1.888	\$ 1.746	\$ 1.597	\$ 1.448

Honduras – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946

Honduras – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

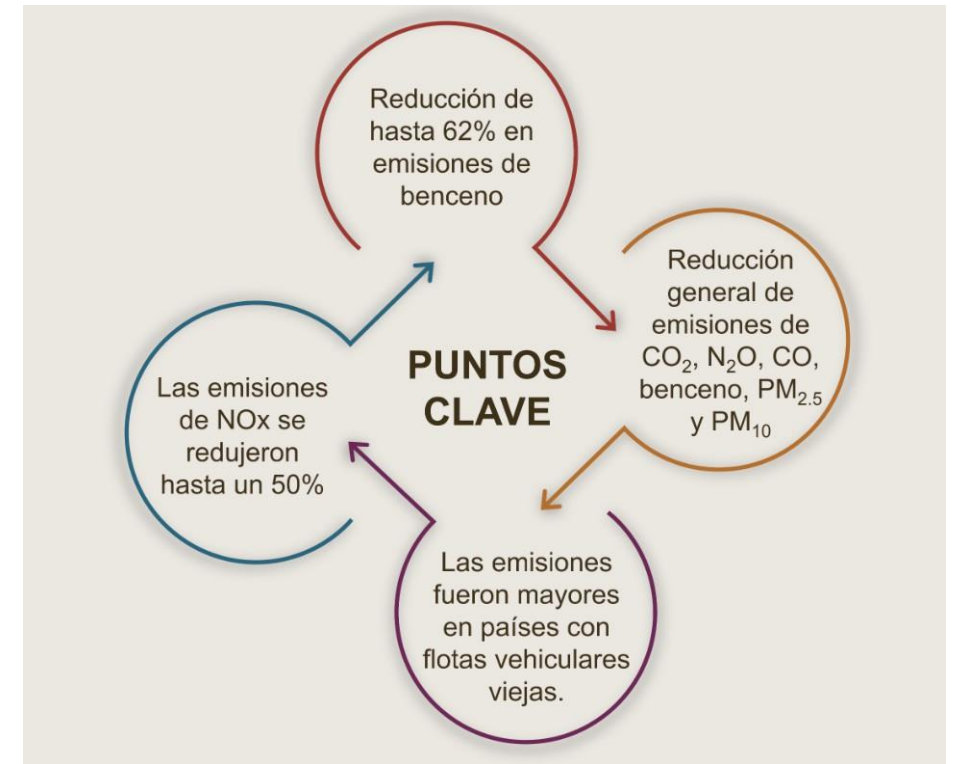
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Honduras

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos				
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	6,004				
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	20,322				
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	147,410				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	102,548				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	73,989				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	55,318				
				4-8 años, 80-160 mkm	16,440				
	< 4 años, < 80 mkm	12,198							
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	15,239				
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	138,486				
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	309,468				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	137,159				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	83,924				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	82,046				
				4-8 años, 80-160 mkm	54,136				
	< 4 años, < 80 mkm	91,300							
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	23,510				
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	29,000				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	298,892				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	136,978				
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	181,607				
				4-8 años, 80-160 mkm	239,066				
< 4años, < 80 mkm	791,830								
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	7,503				
	FI	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	109,909				
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	36,890				
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	18,371				
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	14,349				
				4-8 años, 80-160 mkm	13,125				
	< 4años, < 80 mkm	29,889							

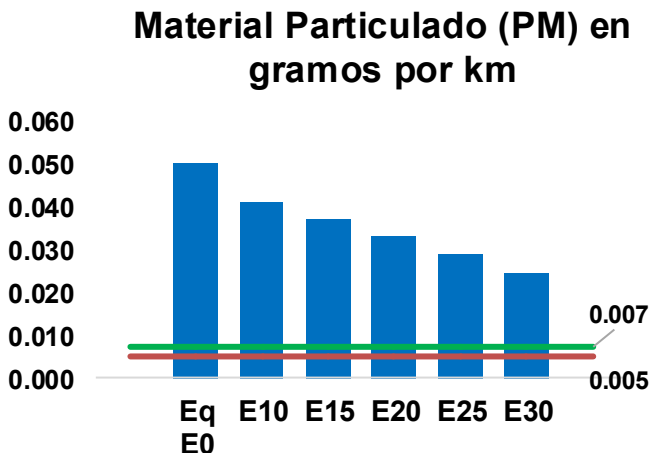
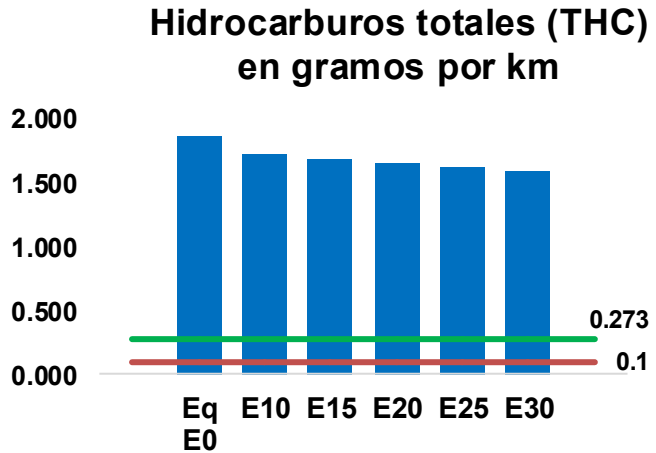
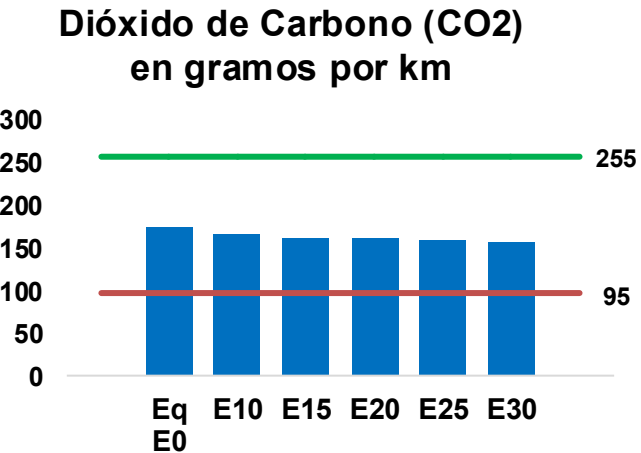
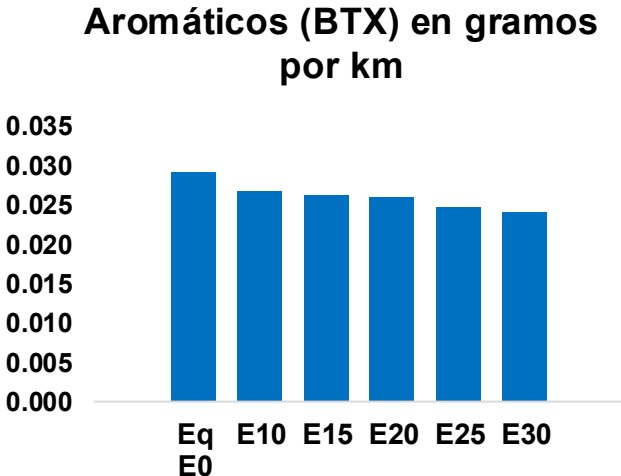
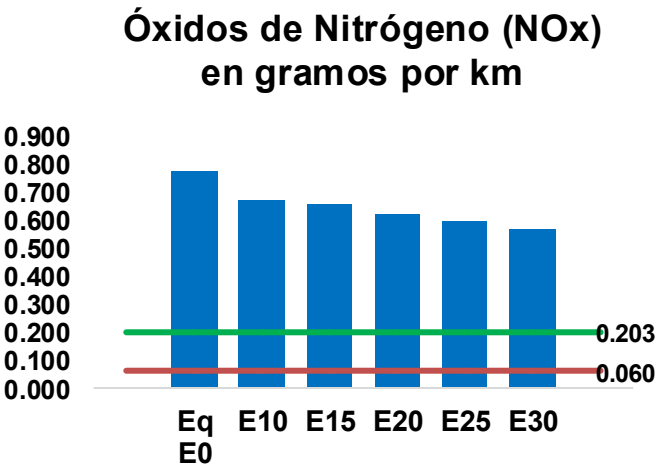
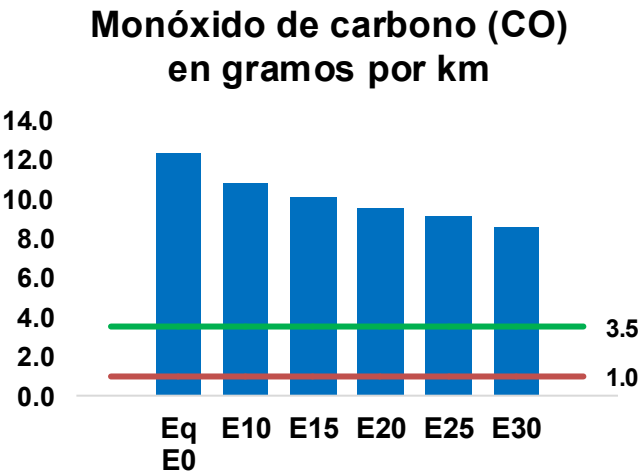
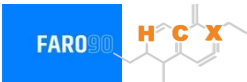
Parque vehicular: **3,046,872** vehículos que usan gasolina

Edad promedio: **13 años**

Motocicletas: **50%**

Honduras - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Honduras - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	657,884	616,144	574,405	541,926	510,034	485,751	455,533	-13%	-22%
CO2	9,243,575	9,005,883	8,781,396	8,604,844	8,517,479	8,496,255	8,339,644	-5%	-8%
VOC	98,921	95,343	91,764	89,617	87,818	86,544	84,459	-7%	-11%
NOx	41,297	38,131	36,011	34,958	33,232	31,893	30,308	-13%	-20%
SOx	108	100	92	85	78	71	64	-15%	-28%
NH3	3,656	3,620	3,584	3,601	3,641	3,670	3,693	-2%	0%
N2O	169	168	167	168	171	173	175	-1%	2%
CH4	22,145	22,145	22,145	22,477	22,964	23,385	23,784	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	366	343	319	301	283	270	251	-13%	-23%
Acetaldehidos	925	1,062	1,558	2,373	3,232	3,694	4,364	68%	249%
Formaldehidos	3,506	3,409	3,974	4,666	4,888	5,408	5,887	13%	39%
Benceno	1,559	1,498	1,420	1,397	1,386	1,325	1,282	-9%	-11%
PM2.5	551	501	451	407	364	317	269	-18%	-34%
PM10	2,132	1,938	1,745	1,574	1,407	1,228	1,041	-18%	-34%

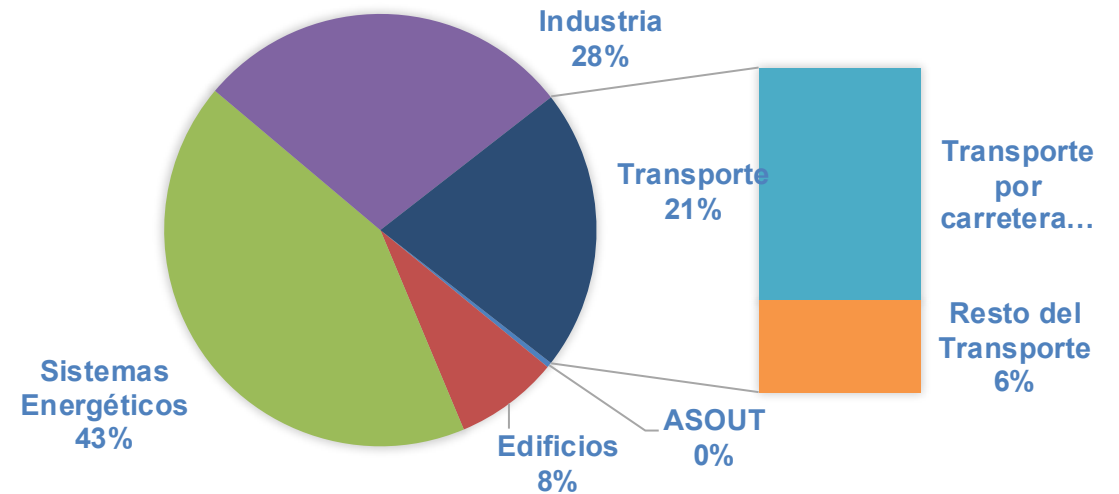
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

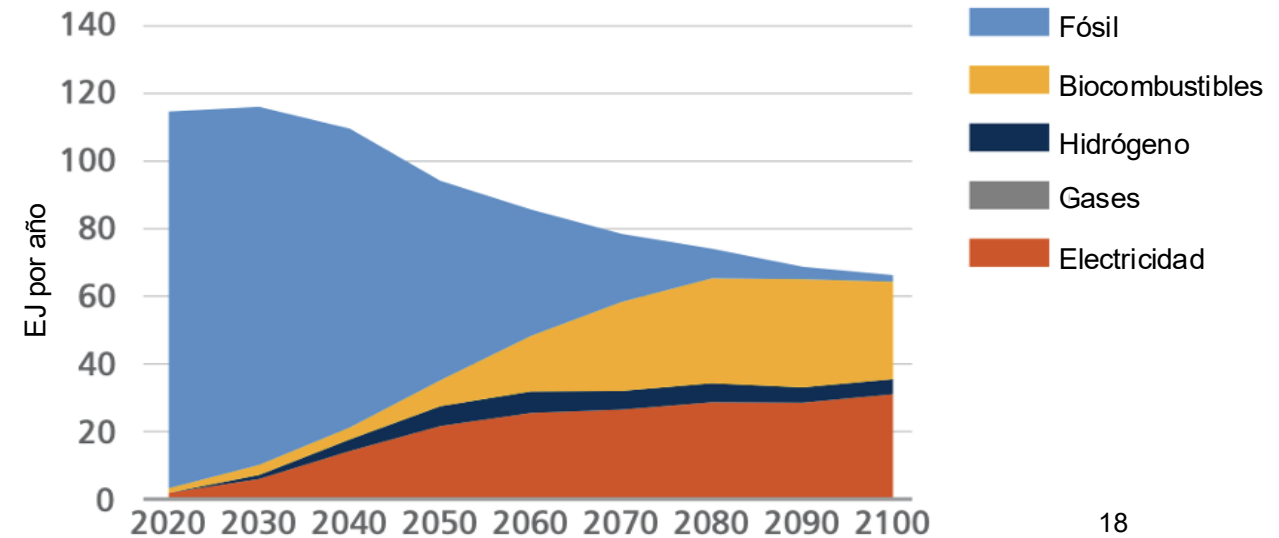
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

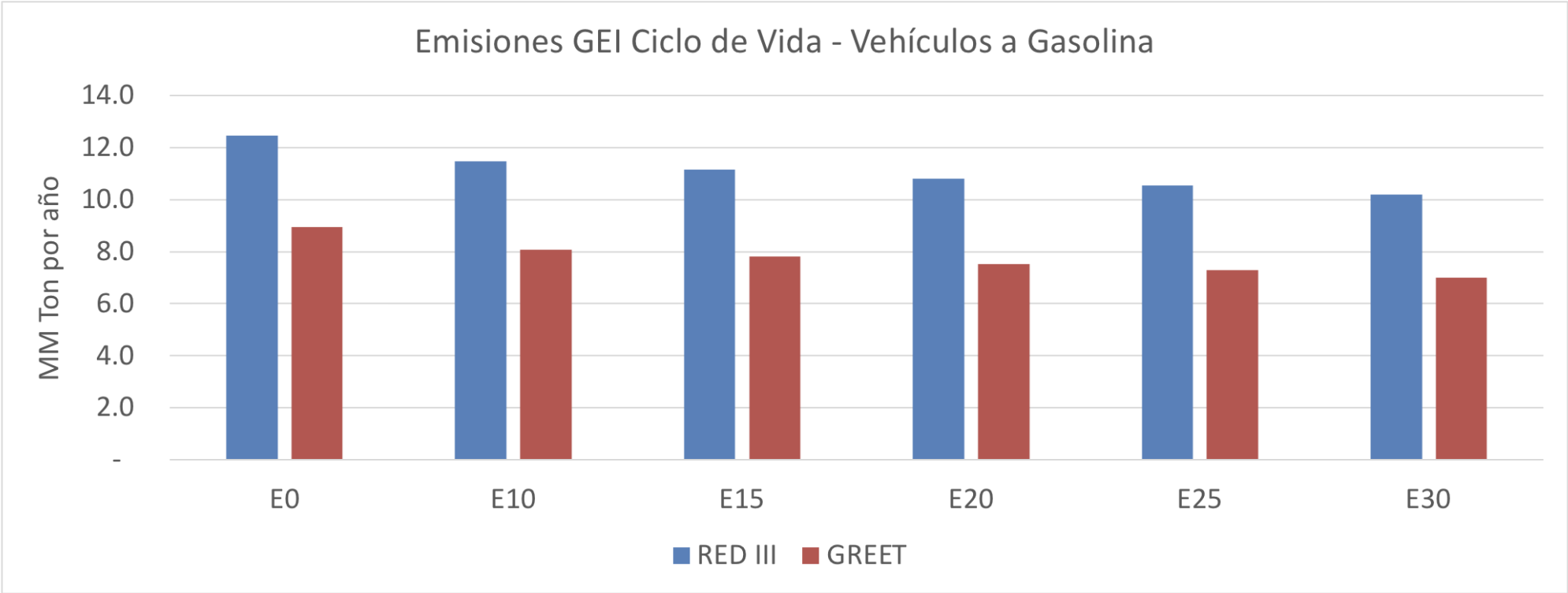
Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Honduras – emisiones GEI



Emisiones País 2025 (MMT/año)	30.7
Meta a 2035 (MMT/año)	15.3
Delta	15.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.9%	12.7%	15.9%	18.5%	21.9%
RED II/III	0.0%	8.0%	10.4%	13.1%	15.3%	18.2%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	5.8%	7.4%	9.3%	10.8%	12.8%
RED II/III	0.0%	6.5%	8.4%	10.7%	12.5%	14.7%